

# Manutenção e Confiabilidade: Aplicação em R

## Aplicações em R

Rafael da Silva Fernandes

2025-11-26



# Table of contents



## Chapter 1

# Manutenção e Confiabilidade: Aplicação em R



# Bem-vindo

Bem-vindo ao livro “**Confiabilidade e Manutenção: Princípios e Prática**”!

## **i** Sobre este Livro

Este livro fornece uma introdução **prática e aplicada** aos conceitos de confiabilidade, análise de dados de falha e modelagem de vida útil, com ênfase no uso da linguagem **R** como ferramenta principal.

## 1.1 O que você vai aprender

- **Fundamentos de confiabilidade** — Conceitos, métricas e distribuições de vida útil
- **Análise de dados de falha** — Técnicas estatísticas para dados censurados
- **Modelagem Weibull** — Aplicação prática da distribuição mais usada em engenharia
- **Análise de sobrevivência** — Modelos paramétricos e semiparamétricos
- **Estratégias de manutenção** — Otimização de políticas preventivas e preditivas
- **Machine learning** — Predição de falhas com dados de sensores
- **Simulação Monte Carlo** — Avaliação de políticas sob incerteza
- **Boas práticas** — Governança de dados e reprodutibilidade

## 1.2 Para quem é este livro

- **Engenheiros de confiabilidade e manutenção**
- **Analistas de dados** em contextos industriais
- **Estudantes e pesquisadores** em engenharia e estatística
- **Gestores técnicos** que tomam decisões baseadas em dados

## 1.3 Como usar este livro

1. **Leia sequencialmente** — Os capítulos são progressivos
2. **Execute os exemplos** — Todos os códigos R são reproduzíveis
3. **Faça os exercícios** — Pratique para consolidar o aprendizado
4. **Use como referência** — Consulte os apêndices quando necessário

## 1.4 Estrutura

O livro está organizado em **quatro partes principais**:

- **Parte I:** Contexto de Mineração
- **Parte II:** Fundamentos de Confiabilidade
- **Parte III:** Estratégias de Manutenção
- **Parte IV:** Tópicos Avançados

## 1.5 Requisitos

- **R** (versão 4.0) e **RStudio** ou VS Code
- **Pacotes R** principais: `tidyverse`, `survival`, `flexsurv`, `ggplot2`

Veja instruções completas em Instalação e Ambiente.

## 1.6 Recursos

- **Código:** GitHub
- **Dados:** Disponíveis em `resources/data/`
- **Issues:** GitHub Issues

---

💡 Pronto para começar?

Inicie pelo Prefácio para entender melhor o contexto e objetivos deste livro, ou vá direto para Como Usar este Livro para configurar seu ambiente.

---

**Boa leitura e bons estudos!**



# Part I



# Prefácio

## Sobre este Livro

A **confiabilidade** e a **manutenção** de equipamentos e sistemas são pilares fundamentais para a operação eficiente e segura de indústrias em todo o mundo. Com o avanço da coleta de dados, da computação estatística e do aprendizado de máquina, a análise quantitativa de falhas e a otimização de estratégias de manutenção tornaram-se mais acessíveis e poderosas do que nunca.

Este livro tem como objetivo fornecer uma introdução **prática e aplicada** aos conceitos de confiabilidade, análise de dados de falha e modelagem de vida útil, com ênfase no uso da linguagem **R** como ferramenta principal. Ele é direcionado a engenheiros, analistas de dados, gestores de manutenção, estudantes e profissionais que desejam aplicar métodos estatísticos modernos para melhorar a disponibilidade, reduzir custos e otimizar políticas de manutenção.

## Público-Alvo

- **Engenheiros de confiabilidade e manutenção** que buscam ferramentas práticas para análise de dados de falha e otimização de políticas.
- **Analistas de dados** interessados em aplicar modelos estatísticos e de machine learning em contextos industriais.
- **Estudantes e pesquisadores** que desejam aprender técnicas de análise de sobrevivência e modelagem de confiabilidade com exemplos reais.
- **Gestores técnicos** que precisam tomar decisões baseadas em dados para melhorar a performance de ativos.

## Objetivos

Ao final deste livro, o leitor será capaz de:

- Compreender os **conceitos fundamentais** de confiabilidade, disponibilidade e manutenção.

- Ajustar e interpretar **distribuições de vida útil** (Weibull, exponencial, lognormal) a dados reais.
- Realizar **análise de sobrevivência** com dados censurados usando técnicas paramétricas e semiparamétricas.
- Implementar **estratégias de manutenção preventiva e preditiva** com base em dados de sensores e histórico de falhas.
- Utilizar **simulação Monte Carlo** para avaliar políticas de manutenção sob incerteza.
- Aplicar boas práticas de **gestão de dados** e reprodutibilidade em projetos de confiabilidade.

## Como Usar este Livro

Este livro é **totalmente reproduzível**. Todos os exemplos de código R estão embutidos nos capítulos e podem ser executados diretamente. Recomendamos que o leitor:

1. **Instale o R e o RStudio** (ou use o VS Code com extensões de R) seguindo as instruções no capítulo de instalação.
2. **Execute os exemplos** à medida que avança pelos capítulos para consolidar o aprendizado.
3. **Explore os exercícios** propostos ao final de cada capítulo para praticar os conceitos.
4. **Utilize os dados de exemplo** fornecidos na pasta `resources/data/` para replicar as análises.

Os capítulos são organizados de forma **progressiva**, começando pelos fundamentos teóricos e avançando para aplicações práticas e estudos de caso. Você pode seguir a ordem proposta ou pular para capítulos específicos de acordo com suas necessidades.

## Ferramentas e Recursos

Este livro foi desenvolvido com:

- **Quarto** — Sistema de publicação científica e técnica que integra código, texto e visualizações.
- **R** — Linguagem de programação estatística open-source com vasto ecossistema de pacotes.
- **Pacotes R principais** — `survival`, `flexsurv`, `WeibullR`, `reliability`, `tidyverse`, `ggplot2`, entre outros.

Todos os materiais suplementares, incluindo dados, scripts e recursos adicionais, estão disponíveis no diretório `resources/` do projeto.

## Convenções

- **Código R** é apresentado em blocos destacados e pode ser copiado diretamente.
- **Figuras e tabelas** são numeradas e referenciadas ao longo do texto.
- **Exemplos práticos** são marcados com `##` e **exercícios** com `##`.
- **Dicas importantes** são destacadas com `##`.

## Agradecimentos

Este livro é fruto de anos de experiência prática em engenharia de confiabilidade, análise de dados e ensino. Agradeço à comunidade R, aos desenvolvedores de pacotes open-source e a todos que contribuíram com feedback e sugestões ao longo do desenvolvimento deste material.

---

**Rafael da Silva Fernandes** *Novembro de 2025*



# Como Usar este Livro

## Convenções e Organização

Este livro foi desenvolvido para ser **prático, reproduzível e didático**. Todos os exemplos de código R podem ser executados diretamente, e os dados utilizados estão disponíveis no diretório `resources/data/`.

## Organização dos Capítulos

O livro está dividido em **quatro partes principais**:

1. **Fundamentos e Teoria** — Conceitos básicos de confiabilidade, distribuições de vida útil e métodos de estimação.
2. **Análise e Modelagem Prática** — Técnicas de análise de dados de falha, modelagem Weibull e análise de sobrevivência.
3. **Estratégias de Manutenção** — Manutenção preventiva, preditiva e modelagem de sistemas complexos.
4. **Métodos Avançados e Aplicações** — Simulação Monte Carlo, estudos de caso industriais e governança de dados.

Cada capítulo inclui:

- **Teoria concisa** — Explicação dos conceitos fundamentais.
- **Exemplos práticos com R** — Código reproduzível e comentado.
- **Visualizações e tabelas** — Gráficos interpretativos e resumos estatísticos.
- **Exercícios** — Atividades para consolidar o aprendizado.

## Convenções de Código





# Exemplo de código R

```
library(dplyr) library(ggplot2)
```



# Carregar dados de exemplo

```
data <- read.csv("resources/data/falhas.csv")
```



# Análise exploratória

```
summary(data)
```

- `**`#| eval: false`**` indica que o código não será executado automaticamente (apenas exibido).
- `**`#| echo: true`**` indica que o código será mostrado no output final.

```
### Símbolos e Ícones
```

- `**Exemplo prático**` - Demonstração de aplicação real.
- `**Exercício**` - Atividade proposta para o leitor.
- `**Dica importante**` - Informação relevante ou ponto de atenção.
- `**Atenção**` - Cuidado ou limitação a considerar.

```
### Referências Cruzadas
```

Figuras, tabelas e equações são numeradas e referenciadas ao longo do texto:

- `**Figuras:**` ``@fig-weibull``
- `**Tabelas:**` ``@tbl-mtbf``
- `**Equações:**` ``@eq-confiabilidade``

Equação de confiabilidade (definição usada ao longo do livro):

```
$$
```

```
R(t) = e^{-\lambda t}
```

```
$$ {#eq-confiabilidade}
```

```
::: {.cell}
```

```
::: {.cell-output-display}
```

```
![Distribuição Weibull ajustada aos tempos de falha de equipamentos](requirements_files/figure-pc
```

```
:::
```

```
:::
```

```

::: {#tbl-mtbf .cell tbl-cap='Cálculo de MTBF por tipo de equipamento'}
::: {.cell-output-display}
~~~~~{=html}
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th style="text-align:left;"> Tipo de Equipamento </th>
      <th style="text-align:center;"> N° de Falhas </th>
      <th style="text-align:center;"> MTBF (horas) </th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td style="text-align:left;"> escavadeira </td>
      <td style="text-align:center;"> 51 </td>
      <td style="text-align:center;"> 1350.4 </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

:::

```

## Requisitos de Software

Para reproduzir os exemplos deste livro, você precisará de:

### R (versão 4.0)

R é a linguagem de programação principal utilizada. Faça o download em: <https://www.r-project.org/>

### RStudio Desktop ou VS Code

**RStudio** é o IDE recomendado para desenvolvimento em R: <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

Alternativamente, você pode usar **VS Code** com as extensões: - R (repositorio) - Quarto (quarto.quarto)

### Quarto CLI

Este livro foi desenvolvido com **Quarto**, um sistema de publicação científica. Instale em: <https://quarto.org/docs/get-started/>

## Pacotes R Necessários

Os seguintes pacotes R são utilizados ao longo do livro:

```
# Manipulação e visualização de dados
install.packages(c("tidyverse", "dplyr", "tidyr", "readr", "ggplot2", "plotly"))

# Análise de confiabilidade e sobrevivência
install.packages(c("survival", "flexsurv", "WeibullR", "reliability"))

# Tabelas e relatórios
install.packages(c("knitr", "kableExtra", "DT", "broom"))

# Machine learning e manutenção preditiva
install.packages(c("caret", "randomForest", "prophet", "anomalize"))

# Simulação
install.packages(c("simmer", "MASS"))
```

Para instalar todos os pacotes de uma vez:

```
source("resources/install_packages.R")
```

## Estrutura de Arquivos e Dados

O projeto deste livro está organizado da seguinte forma:

```
QuartoBook/
  _quarto.yml          # Configuração do livro
  index.qmd            # Página inicial
  preface.qmd          # Prefácio
  requirements.qmd      # Este arquivo
  setup.qmd            # Instruções de instalação
  chapters/            # Capítulos principais
    01-fundamentos.qmd
    02-distribuicoes.qmd
    ...
  appendices/          # Apêndices
    A-pacotes.qmd
    ...
  resources/           # Recursos adicionais
    data/              # Dados de exemplo (CSV, RDS)
    scripts/           # Scripts R auxiliares
    images/            # Imagens e figuras
  docs/               # Output renderizado (HTML)
  references.bib       # Bibliografia
```

## Dados de Exemplo

Todos os datasets utilizados nos exemplos estão disponíveis em `resources/data/`:

- `falhas_bombas.csv` — Dados de falha de bombas industriais.
- `sensores_compressor.csv` — Dados de sensores para manutenção preditiva.
- `historico_motores.rds` — Histórico de manutenção de motores elétricos.

## Como Executar os Exemplos

### No RStudio

1. Abra o arquivo `.qmd` desejado.
2. Clique em “**Run**” para executar os chunks de código individualmente.
3. Use **Ctrl+Shift+K** para renderizar o documento completo.

### No VS Code

1. Instale as extensões Quarto e R.
2. Abra o arquivo `.qmd`.
3. Use **Ctrl+Enter** para executar linhas de código.
4. Execute `quarto preview` no terminal para visualizar o livro completo.

### Via Terminal

Para renderizar o livro completo:

```
quarto render
```

Para visualizar com hot reload:

```
quarto preview
```

## Reprodutibilidade

Este livro foi desenvolvido com práticas de **ciência de dados reproduzível**:

- Todos os dados de exemplo estão versionados.
- Códigos são testados e validados.
- Sessões R são gerenciadas com `.Rprofile`.
- Outputs são congelados com `freeze: auto` no Quarto.

Para garantir reprodutibilidade, recomendamos:

```
# Verificar versão do R
R.version.string
```



```
# Listar pacotes instalados  
installed.packages()[, c("Package", "Version")]
```

## Dúvidas e Suporte

Para dúvidas, sugestões ou relato de erros:

- **GitHub Issues:** [https://github.com/SEU\\_USER/QuartoBook/issues](https://github.com/SEU_USER/QuartoBook/issues)
- **Email:** [rafael@example.com](mailto:rafael@example.com)
- **Email:** [rafael@example.com](mailto:rafael@example.com)

---

**Boa leitura e bons estudos!**



# Instalação e Ambiente

Este capítulo fornece instruções detalhadas para configurar o ambiente de trabalho necessário para reproduzir os exemplos deste livro.

## Instalação do R

### Windows

1. Acesse <https://cran.r-project.org/bin/windows/base/>
2. Baixe o instalador mais recente (ex: `R-4.5.1-win.exe`)
3. Execute o instalador e siga as instruções padrão

### macOS

1. Acesse <https://cran.r-project.org/bin/macosx/>
2. Baixe o arquivo `.pkg` apropriado para sua versão do macOS
3. Execute o instalador

### Linux (Ubuntu/Debian)

```
# Adicionar repositório CRAN
sudo apt update
sudo apt install -y software-properties-common dirmngr
wget -qO- https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu/marutter_pubkey.asc | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/r-cran.list

# Adicionar repositório
sudo add-apt-repository "deb https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu $(lsb_release -cs)-cran"

# Instalar R
sudo apt update
sudo apt install -y r-base r-base-dev
```

## Verificar Instalação

Abra um terminal ou prompt de comando e execute:

```
R --version
```

Você deve ver algo como:

```
R version 4.5.1 (2024-06-14) -- "Beagle Scouts"
```

## Instalação do RStudio Desktop

RStudio é o IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) mais popular para R.

1. Acesse <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>
2. Baixe o instalador para seu sistema operacional
3. Execute o instalador

## Instalação do Quarto

Quarto é o sistema de publicação utilizado para criar este livro.

### Windows

1. Acesse <https://quarto.org/docs/get-started/>
2. Baixe o instalador .msi para Windows
3. Execute o instalador

### macOS

```
# Via Homebrew  
brew install --cask quarto
```

Ou baixe o instalador .pkg do site oficial.

### Linux

```
# Ubuntu/Debian  
wget https://github.com/quarto-dev/quarto-cli/releases/download/v1.6.39/quarto-1.6.39-  
sudo dpkg -i quarto-1.6.39-linux-amd64.deb
```

## Verificar Instalação

```
quarto --version
```

## Instalação de Pacotes R

### Pacotes Essenciais

Abra o R ou RStudio e execute:

```
# Manipulação e visualização de dados
install.packages("tidyverse") # Inclui dplyr, tidyr, ggplot2, readr, etc.

# Análise de confiabilidade e sobrevivência
install.packages("survival")
install.packages("flexsurv")
install.packages("WeibullR")

# Tabelas e relatórios
install.packages("knitr")
install.packages("kableExtra")
install.packages("DT")
install.packages("broom")

# Visualização avançada
install.packages("plotly")
install.packages("patchwork")
```

### Pacotes para Manutenção Preditiva

```
install.packages("caret") # Machine learning
install.packages("randomForest") # Random Forest
install.packages("prophet") # Séries temporais (Facebook Prophet)
install.packages("anomalize") # Detecção de anomalias
```

### Instalação via Script

Para instalar todos os pacotes de uma vez, crie o arquivo `resources/install_packages.R`:

```
# Script de instalação completa
packages <- c(
  # Manipulação de dados
  "tidyverse", "dplyr", "tidyr", "readr", "lubridate",

  # Visualização
  "ggplot2", "plotly", "patchwork", "ggthemes",

  # Confiabilidade e sobrevivência
  "survival", "flexsurv", "WeibullR", "reliability",
```

```
# Tabelas e reports
"knitr", "kableExtra", "DT", "broom", "gt",

# Machine learning
"caret", "randomForest", "xgboost",

# Séries temporais
"prophet", "anomalize", "forecast",

# Simulação
"simmer", "MASS"
)

# Verificar e instalar apenas os que faltam
new_packages <- packages[!(packages %in% installed.packages()[, "Package"])]
if (length(new_packages)) install.packages(new_packages)

cat("Pacotes instalados com sucesso!\n")
```

Execute no R:

```
source("resources/install_packages.R")
```

## Configuração do Ambiente

### Arquivo .Rprofile

Crie um arquivo .Rprofile na raiz do projeto para configurações globais:

```
# .Rprofile
options(
  repos = c(CRAN = "https://cloud.r-project.org/"),
  scipen = 999,          # Desabilitar notação científica
  stringsAsFactors = FALSE,
  max.print = 100
)

# Carregar pacotes frequentes automaticamente
if (interactive()) {
  suppressMessages({
    library(tidyverse)
    library(here)
  })
  cat("\n Ambiente R configurado! \n\n")
}
```

## Arquivo .Renviron

Para variáveis de ambiente (ex: chaves de API):

```
# .Renviron
R_MAX_NUM_DLLS=300
```

## VS Code (Alternativa ao RStudio)

Se preferir usar VS Code:

### Extensões Necessárias

1. **R** (REditorSupport.r)
2. **Quarto** (quarto.quarto)
3. **R Debugger** (RDebugger.r-debugger)

### Configuração

Crie .vscode/settings.json:

```
{
  "r.terminal.windows": "C:\\Program Files\\R\\R-4.5.1\\bin\\R.exe",
  "r.terminal.linux": "/usr/bin/R",
  "r.terminal.mac": "/usr/local/bin/R",
  "r.bracketedPaste": true,
  "r.sessionWatcher": true,
  "quarto.render.renderOnSave": false
}
```

## Verificação Final

Execute o seguinte script para verificar se tudo está configurado:

```
# Verificar versão do R
cat("R version:", R.version.string, "\n")

# Verificar pacotes principais
required_packages <- c("tidyverse", "survival", "ggplot2", "knitr")
missing <- required_packages[!apply(required_packages, requireNamespace, quietly = TRUE)]

if (length(missing) == 0) {
  cat(" Todos os pacotes necessários estão instalados!\n")
} else {
  cat(" Pacotes faltando:", paste(missing, collapse = ", "), "\n")
}
```

```
# Verificar Quarto (via terminal)
system("quarto --version")
```

## Estrutura de Projeto Recomendada

Organize seus arquivos assim:

```
QuartoBook/
  .Rprofile           # Configurações R
  .Renviron           # Variáveis de ambiente
  _quarto.yml         # Configuração Quarto
  chapters/           # Capítulos
  appendices/         # Apêndices
  resources/
    data/             # Dados (.csv, .rds)
    scripts/          # Scripts R auxiliares
    images/           # Figuras
  docs/              # Output renderizado
```

## Próximos Passos

Agora que seu ambiente está configurado:

1. Clone ou baixe os materiais do livro
2. Abra o projeto no RStudio ou VS Code
3. Execute `quarto preview` para visualizar o livro
4. Comece pelo Capítulo 1: Fundamentos de Confiabilidade

---

**Dica:** Mantenha seus pacotes R atualizados com:

```
update.packages(ask = FALSE)
```

**Ambiente configurado! Você está pronto para começar!**



## Part II

# Parte I - Medidas de Performance na Mineração

